

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ (9)

Δυναμικός προγραμματισμός (1/2)

28/5/2024

Έφη Μαλέσιου
Διδακτορική φοιτήτρια

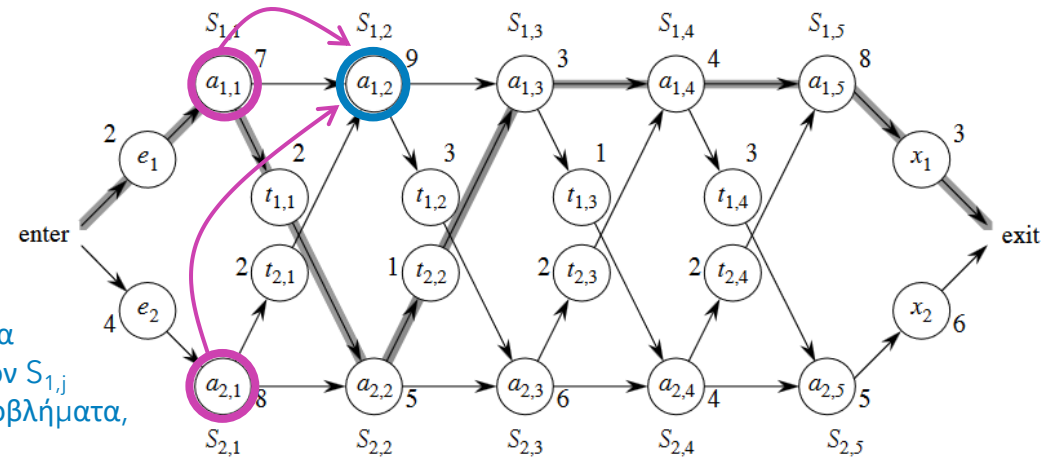
Δυναμικός προγραμματισμός

- βέλτιστη υποδομή: βέλτιστη καθολική λύση => βέλτιστες λύσεις υπο-προβλημάτων
- επικαλυπτόμενα υπο-προβλήματα: αποθήκευση και επαναχρησιμοποίηση λύσεων
- μικρός αριθμός υπο-προβλημάτων: επίλυση σε πολυωνυμικό χρόνο
- αναδρομικός ορισμός βέλτιστης λύσης, «από κάτω προς τα πάνω»
- βέλτιστη τιμή
- οπισθοδρόμηση => βέλτιστη λύση / υποσύνολο

Δυναμικός προγραμματισμός

- πρόβλημα βελτιστοποίησης (δεν εφαρμόζεται σε όλα)
- ελαχιστοποίηση ή μεγιστοποίηση
- βέλτιστη υποδομή: βέλτιστη καθολική λύση => βέλτιστες λύσεις υπο-προβλημάτων
- επικαλυπτόμενα υπο-προβλήματα: αποθήκευση και επαναχρησιμοποίηση λύσεων
- μικρός αριθμός υπο-προβλημάτων: επίλυση σε πολυωνυμικό χρόνο
- αναδρομικός ορισμός βέλτιστης λύσης, «από κάτω προς τα πάνω»
- βέλτιστη τιμή
- οπισθοδρόμηση => βέλτιστη λύση / υποσύνολο

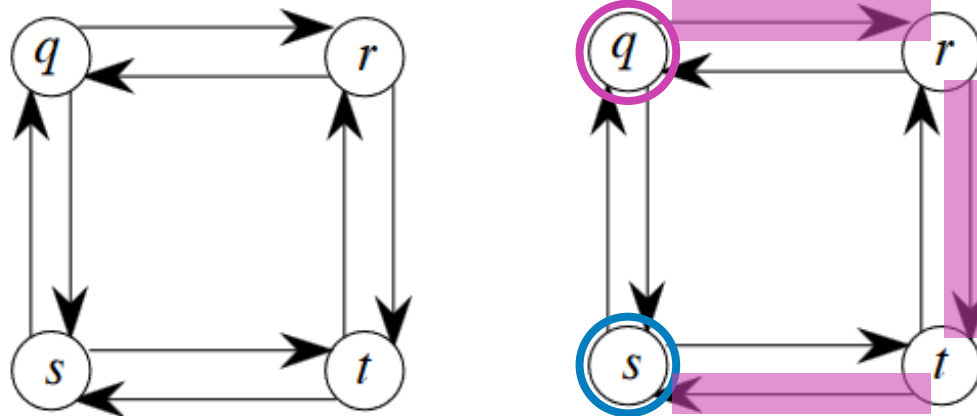
- 2 γραμμές συναρμολόγησης
- n σταθμοί καθεμία
- ίδιοι σταθμοί, διαφορετικές γραμμές, διαφορετικός χρόνος
- παραμονή ή μετάβαση στην άλλη γραμμή με κόστος;



- 2^n υποσύνολα
- χρόνος για τον $S_{1,j}$
- $\Theta(n)$ υπο-προβλήματα, 2 επιλογές

Δυναμικός προγραμματισμός

- Έχει το πρόβλημα εύρεσης του μονοπατιού μέγιστου κόστους βέλτιστη υπο-δομή;
- Ποιο είναι το μονοπάτι μέγιστου μήκους σε αυτόν τον γράφο;
- Είναι μέγιστα τα υπο-μονοπάτια;



- μέγιστο $q \rightarrow s = q \rightarrow r \rightarrow t \rightarrow s$
- όμως, μέγιστο $r \rightarrow t = r \rightarrow q \rightarrow t$

Εύρεση του μέσου κόστους όλων των μονοπατιών στον κατευθυνόμενο ακυκλικό γράφο με βάρη, $G=(V,E)$, από μία κορυφή έναρξης s προς μία κορυφή t .

- Ορίζουμε, $count[x]$, τον αριθμό των διακριτών μονοπατιών από την κορυφή x προς την t , και
- $sum[x]$, το άθροισμα των βαρών των μονοπατιών αυτών.
 - $count[x] = \sum_{y:(x,y) \in E} count[y]$
 $count[t] = 1$
 - $sum[x] = \sum_{y:(x,y) \in E} (count[y] \cdot w(x,y) + sum[y])$
 $sum[t] = 0$
- Εφόσον ο γράφος είναι κατευθυνόμενος και ακυκλικός, κάνουμε τοπολογική ταξινόμηση και με βάση αυτήν, εξετάζουμε τις κορυφές, ξεκινώντας από την t (προορισμό) μέχρι να φτάσουμε στην αρχή.
- Η ζητούμενη μέση τιμή, είναι ο λόγος: $sum[s] / count[s]$.
- Η πολυπλοκότητα χρόνου, είναι $\Theta(V+E)$.

Έχουμε 2 αλληλουχίες DNA και θέλουμε να τις ευθυγραμμίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, βάσει των τιμών των ακόλουθων γεγονότων:

- ταύτιση (ίδια βάση): +1
 - μη-ταύτιση (διαφορετική βάση): -1
 - κενό: -2
-
- $x = \text{A T G G C A}$
 - $y = \text{T C T A T G G}$

- Χρησιμοποιούμε έναν διδιάστατο πίνακα, αντιστοιχίζοντας μία αλληλουχία στις στήλες και μία στις γραμμές. Το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο, ασχέτως της επιλογής τοποθέτησης.
- Στην αρχή, έχουμε τη δυνατότητα προσθήκης κενού/κενών, όπως και σε κάθε άλλη θέση
- Ο πίνακας σαρώνεται από αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω. Η θέση (0,0) αρχικοποιείται με τιμή 0.
- Σε κάθε θέση (i,j), λαμβάνουμε υπόψη (όπου είναι εφικτό) τις τιμές στις θέσεις (i-1,j), (i,j-1) και (i-1,j-1) σε συνδυασμό με την περίπτωση που προκύπτει από την εκάστοτε ενέργεια:

	␣	A	T	G	G	C	A
␣	0	-2 →	-4 →	-6 →	-8 →	-10 →	-12
T	-2						
C	-4						
T	-6						
A	-8						
T	-10						
G	-12						
G	-14						

- Στη θέση που βρίσκεται **δεξιότερα στην κάτω γραμμή**, έχουμε το τελικό καλύτερο κόστος, καθώς τότε έχουμε χρησιμοποιήσει όλες τις βάσεις και από τις 2 αλληλουχίες στην ευθυγράμμιση.

- (i-1,j-1): προχωράμε 1 θέση και στις 2 αλληλουχίες, οπότε θα έχουμε είτε ταύτιση είτε μη-ταύτιση
- (i-1,j): εισαγωγή κενού στην αλληλουχία που βρίσκεται στις στήλες (αφού μένουμε στην ίδια στήλη) ενώ προχωράμε 1 θέση στην άλλη
- (i,j-1): εισαγωγή κενού στην αλληλουχία των γραμμών ενώ προχωράμε 1 θέση στην άλλη.
- Επιλογή της ενέργειας που οδηγεί σε μεγαλύτερη τιμή στην τρέχουσα θέση (βάσει της μοντελοποίησης, η ταύτιση, που είναι επιθυμητή, έχει τιμή > 0)
- Είναι δυνατό και 2 ή 3 επιλογές να οδηγούν στην ίδια τιμή.
- Διατηρούμε την πληροφορία με βελάκια για την οπισθοδρόμηση.

Άσκηση 2

		j	0	1	2	3	4	5	6
		i	␣	A	T	G	G	C	A
0	␣		0	-2	-4	-6	-8	-10	-12
1	T		-2	-1	-1				
2	C		-4						
3	T		-6						
4	A		-8						
5	T		-10						
6	G		-12						
7	G		-14						

- Για τη θέση **(i=1, j=1)**:
 - από τη θέση (0,1) (πάνω):
 $-2 + (-2) = -4$
 - από τη θέση (1,0) (αριστερά):
 $-2 + (-2) = -4$
 - από τη θέση (0,0) (διαγώνια):
 $0 + (-1) = \mathbf{-1}$
- Για τη θέση **(i=1, j=2)**:
 - από τη θέση (0,2) (πάνω):
 $-4 + (-2) = -6$
 - από τη θέση (1,1) (αριστερά):
 $-1 + (-2) = -3$
 - από τη θέση (0,1) (διαγώνια):
 $-2 + 1 = \mathbf{-1}$
- κ.ο.κ. μέχρι να συμπληρωθεί όλος ο πίνακας

- Τελικός πίνακας

- Η **οπισθοδρόμηση** (backtracking), από τη θέση (7,6), ακολουθώντας όλες τις διαδρομές που υποδεικνύουν τα βελάκια μέχρι να φτάσουμε στην αρχή, στη θέση (0,0), θα δώσει όλες τις περιπτώσεις ευθυγράμμισης που οδηγούν στην καλύτερη συνολική τιμή.

		j	0	1	2	3	4	5	6
		i	␣	A	T	G	G	C	A
0	␣	0	→ -2	→ -4	→ -6	→ -8	→ -10	→ -12	
1	T	-2	↓ -1	→ -1	→ -3	→ -5	→ -7	→ -9	
2	C	-4	↓ -3	→ -2	→ -4	→ -4	→ -6		
3	T	-6	↓ -5	→ -2	→ -3	→ -5	→ -5		
4	A	-8	↓ -5	→ -4	→ -3	→ -4	→ -4		
5	T	-10	↓ -7	→ -4	→ -5	→ -4	→ -5		
6	G	-12	↓ -9	→ -6	→ -3	→ -4	→ -5		
7	G	-14	↓ -11	→ -8	→ -5	→ -2	→ -4	-6	

		j						
		0	1	2	3	4	5	6
i		␣	A	T	G	G	C	A
0	␣	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12
1	T	-2	-1	-1	-3	-5	-7	-9
2	C	-4	-3	-2	-2	-4	-4	-6
3	T	-6	-5	-2	-3	-3	-5	-5
4	A	-8	-5	-4	-3	-4	-4	-4
5	T	-10	-7	-4	-5	-4	-5	-5
6	G	-12	-9	-6	-3	-4	-5	-6
7	G	-14	-11	-8	-5	-2	-4	-6

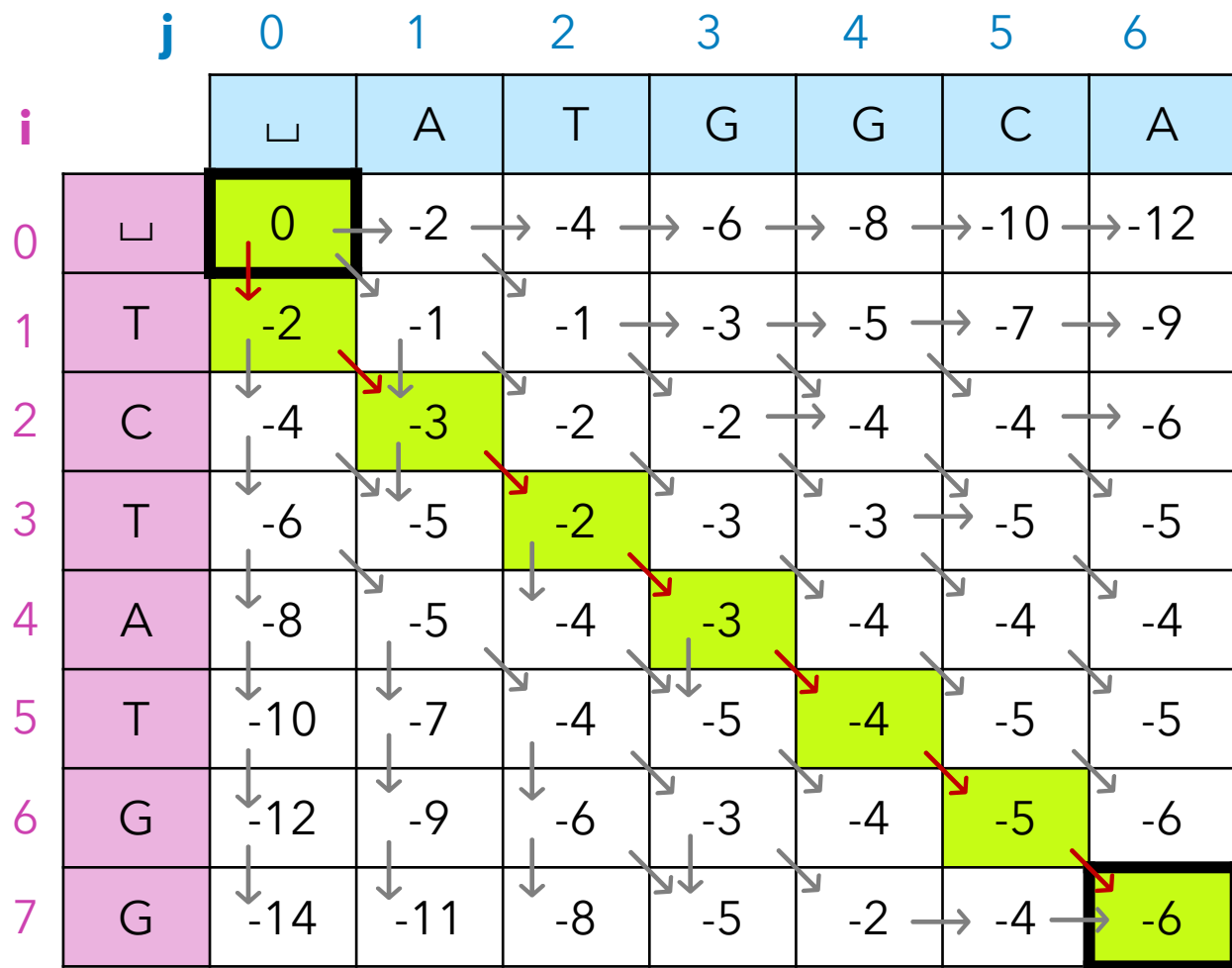
Οπισθοδρόμηση -
διαδρομή 1:

j=	0	0	0	1	2	3	4	5	6
	-	-	-	A	T	G	G	C	A
	T	C	T	A	T	G	G	-	-
i=	1	2	3	4	5	6	7	7	7

		j							
		0	1	2	3	4	5	6	
i		␣	A	T	G	G	C	A	
0	␣	0	-2	-4	-6	-8	-10	-12	
1	T	-2	-1	-1	-3	-5	-7	-9	
2	C	-4	-3	-2	-2	-4	-4	-6	
3	T	-6	-5	-2	-3	-3	-5	-5	
4	A	-8	-5	-4	-3	-4	-4	-4	
5	T	-10	-7	-4	-5	-4	-5	-5	
6	G	-12	-9	-6	-3	-4	-5	-6	
7	G	-14	-11	-8	-5	-2	-4	-6	

Οπισθοδρόμηση -
διαδρομή 2:

j=	1	1	2	3	4	5	6
	A	-	T	G	G	C	A
	A	C	T	A	T	G	G
i=	1	2	3	4	5	6	7



**Οπισθοδρόμηση -
διαδρομή 3:**

j=	0	1	2	3	4	5	6
	-	A	T	G	G	C	A
	T	C	T	A	T	G	G
i=	1	2	3	4	5	6	7

Το πρόβλημα τεμαχισμού μιας ράβδου

Δίνεται μια ράβδος n *cm* και το κέρδος πώλησης όλων των τμημάτων της ράβδου που είναι μικρότερα από n *cm*.

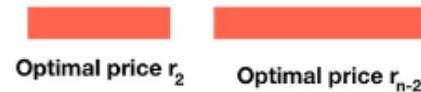
Να δοθεί αλγόριθμος που θα βρίσκει τον πιο επικερδή τρόπο τεμαχισμού της ράβδου.

Έστω ότι έχουμε μια ράβδο μήκους $n \text{ cm}$. Μπορούμε να την τεμαχίσουμε σε $1, 2, 3, \dots, n - 1 \text{ cm}$ ή καθόλου. Αν δεν την τεμαχίσουμε καθόλου, τότε το κέρδος μας από την πώληση της, θα είναι γαι παράδειγμα c_n .

Έστω τώρα ότι την κόβουμε στο 1 cm , οπότε θα έχουμε δύο τμήματα και το μέγιστο κέρδος μας θα προέρχεται από το μέγιστο κέρδος αυτών των 2 τμημάτων



Όμοια μπορούμε να την κόψουμε στα 2 cm οπότε θα έχουμε δύο τμήματα και το μέγιστο κέρδος μας θα προέρχεται από το μέγιστο κέρδος αυτών των 2 τμημάτων



Αυτό σημαίνει ότι η βέλτιστη λύση περιέχει βέλτιστες λύσεις υποπροβλημάτων, άρα ισχύει η ιδιότητα της βέλτιστης υποδομής.

- Έστω $C(i)$ το κόστος του βέλτιστου τεμαχισμού της ράβδου μέχρι το μήκος i
- Έστω V_k το κέρδος μας από την πώληση ενός τεμαχίου μήκους k .

Παράδειγμα, ράβδος 8 cm:

$$C(i) = \max_{1 \leq k \leq i} \{V_k + C(i-k)\}$$

Μήκος	1	2	3	4	5	6	7	8
Τιμή	1	5	8	9	10	17	17	20

Μήκος	1	2	3	4	5	6	7	8
Τιμή	1	5	8	9	10	17	17	20
$C(i)$	1	5	8	10	13	17	18	22

8 cm



6 cm 2 cm

$$C(1) = 1$$

- **$k=1$** : $V_1 = 1$

$$C(2) = 5$$

- $k=1$: $V_1 + C(1) = 1 + 1 = 2$
- **$k=2$** : $V_2 = 5$

$$C(3) = 8$$

- $k=1$: $V_1 + C(2) = 1 + 5 = 6$
- $k=2$: $V_2 + C(1) = 5 + 1 = 6$
- **$k=3$** : $V_3 = 8$

$$C(4) = 10$$

- $k=1$: $V_1 + C(3) = 1 + 8 = 9$
- **$k=2$** : $V_2 + C(2) = 5 + 5 = 10$
- $k=3$: $V_3 + C(1) = 8 + 1 = 9$
- $k=4$: $V_4 = 9$

$$C(5) = 13$$

- $k=1$: $V_1 + C(4) = 1 + 10 = 11$
- **$k=2$** : $V_2 + C(3) = 5 + 8 = 13$
- **$k=3$** : $V_3 + C(2) = 8 + 5 = 13$
- $k=4$: $V_4 + C(1) = 9 + 1 = 10$
- $k=5$: $V_5 = 10$

$$C(6) = 17$$

- $k=1$: $V_1 + C(5) = 1 + 13 = 14$
- $k=2$: $V_2 + C(4) = 5 + 10 = 15$
- $k=3$: $V_3 + C(3) = 8 + 8 = 16$
- $k=4$: $V_4 + C(2) = 9 + 5 = 14$
- $k=5$: $V_5 + C(1) = 10 + 1 = 11$
- **$k=6$** : $V_6 = 17$

$$C(7) = 18$$

- **$k=1$** : $V_1 + C(6) = 1 + 17 = 18$
- **$k=2$** : $V_2 + C(5) = 5 + 13 = 18$
- **$k=3$** : $V_3 + C(4) = 8 + 10 = 18$
- $k=4$: $V_4 + C(3) = 9 + 8 = 17$
- $k=5$: $V_5 + C(2) = 10 + 5 = 15$
- **$k=6$** : $V_6 + C(1) = 17 + 1 = 18$
- $k=7$: $V_7 = 17$

$$C(8) = 22$$

- $k=1$: $V_1 + C(7) = 1 + 18 = 19$
- $k=2$: $V_2 + C(6) = 5 + 17 = 22$
- $k=3$: $V_3 + C(5) = 8 + 13 = 21$
- $k=4$: $V_4 + C(4) = 9 + 10 = 19$
- $k=5$: $V_5 + C(3) = 10 + 8 = 18$
- **$k=6$** : $V_6 + C(2) = 17 + 5 = 22$
- $k=7$: $V_7 + C(1) = 17 + 1 = 18$
- $k=8$: $V_8 = 20$

Για κάθε μονάδα μήκους i ,
 i βήματα κόστους $O(1)$:
 $O(n^2)$

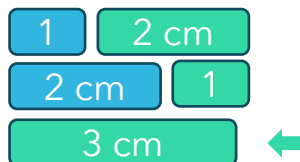
Άσκηση 3

$C(1) = 1$
 • $k=1: V_1 = 1$ 

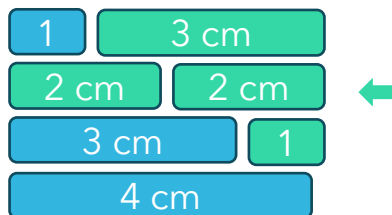
$C(2) = 5$
 • $k=1: V_1 + C(1) = 1 + 1 = 2$
 • $k=2: V_2 = 5$



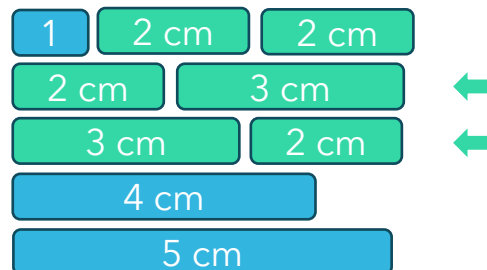
$C(3) = 8$
 • $k=1: V_1 + C(2) = 1 + 5 = 6$
 • $k=2: V_2 + C(1) = 5 + 1 = 6$
 • $k=3: V_3 = 8$



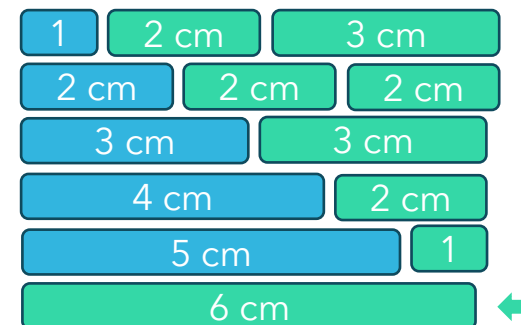
$C(4) = 10$
 • $k=1: V_1 + C(3) = 1 + 8 = 9$
 • $k=2: V_2 + C(2) = 5 + 5 = 10$
 • $k=3: V_3 + C(1) = 8 + 1 = 9$
 • $k=4: V_4 = 9$



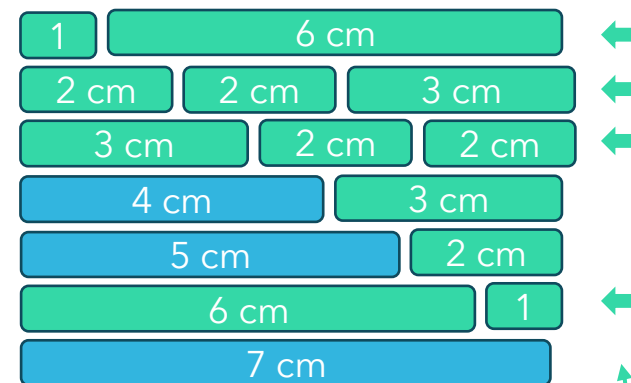
$C(5) = 13$
 • $k=1: V_1 + C(4) = 1 + 10 = 11$
 • $k=2: V_2 + C(3) = 5 + 8 = 13$
 • $k=3: V_3 + C(2) = 8 + 5 = 13$
 • $k=4: V_4 + C(1) = 9 + 1 = 10$
 • $k=5: V_5 = 10$



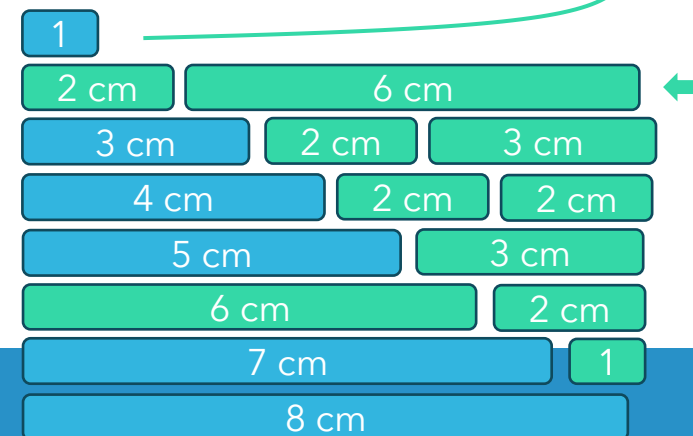
$C(6) = 17$
 • $k=1: V_1 + C(5) = 1 + 13 = 14$
 • $k=2: V_2 + C(4) = 5 + 10 = 15$
 • $k=3: V_3 + C(3) = 8 + 8 = 16$
 • $k=4: V_4 + C(2) = 9 + 5 = 14$
 • $k=5: V_5 + C(1) = 10 + 1 = 11$
 • $k=6: V_6 = 17$



$C(7) = 18$
 • $k=1: V_1 + C(6) = 1 + 17 = 18$
 • $k=2: V_2 + C(5) = 5 + 13 = 18$
 • $k=3: V_3 + C(4) = 8 + 10 = 18$
 • $k=4: V_4 + C(3) = 9 + 8 = 17$
 • $k=5: V_5 + C(2) = 10 + 5 = 15$
 • $k=6: V_6 + C(1) = 17 + 1 = 18$
 • $k=7: V_7 = 17$



$C(8) = 22$
 • $k=1: V_1 + C(7) = 1 + 18 = 19$
 • $k=2: V_2 + C(6) = 5 + 17 = 22$
 • $k=3: V_3 + C(5) = 8 + 13 = 21$
 • $k=4: V_4 + C(4) = 9 + 10 = 19$
 • $k=5: V_5 + C(3) = 10 + 8 = 18$
 • $k=6: V_6 + C(2) = 17 + 5 = 22$
 • $k=7: V_7 + C(1) = 17 + 1 = 18$
 • $k=8: V_8 = 20$



Άσκηση 3

Ανοιγμα εστιατορίων

Σκέφτεστε να ανοίξετε μια σειρά εστιατορίων κατά μήκος της Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας. Οι n πιθανές τοποθεσίες σχηματίζουν ευθεία γραμμή, και οι αποστάσεις αυτών των τοποθεσιών από την αρχή της Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας είναι σε χιλιόμετρα και κατά αύξουσα σειρά $m_1, m_2, \dots, m_n$. Οι περιορισμοί είναι οι εξής:

- Σε κάθε τοποθεσία, μπορείτε να ανοίξετε το πολύ ένα εστιατόριο. Το προσδοκώμενο κέρδος από το άνοιγμα ενός εστιατορίου στην τοποθεσία i είναι p_i , όπου $p_i > 0$ και $i = 1, 2, \dots, n$
- Δυο οποιαδήποτε εστιατόρια θα πρέπει να απέχουν τουλάχιστον k μίλια το ένα από το άλλο, όπου k είναι ένας θετικός ακέραιος.

Να δώσετε έναν αποδοτικό αλγόριθμο για τον υπολογισμό του μέγιστου προσδοκώμενου συνολικού κέρδους, υπό τους δεδομένους περιορισμούς.

Έστω $D(i)$ το μέγιστο κέρδος στη θέση i , λαμβάνοντας υπόψη, ανάλογα με την προσέγγιση, είτε τις προηγούμενες (1 έως i) είτε τις επόμενες (i έως n) τοποθεσίες πάνω στην ευθεία, σε σχέση με την αρχή.

Για τη θέση i , υπάρχουν 2 ενδεχόμενα:

- να μην ανοίξει εκεί εστιατόριο:
 - $D(i) = D(i \mp 1)$
- να ανοίξει εκεί εστιατόριο:
 - $D(i) = p_i + D(j)$, όπου j είναι η κοντινότερη θέση, σε σχέση με τη θέση i , με απόσταση $\geq k$ μίλια, πριν / μετά τη θέση i , η οποία βρίσκεται με δυαδική αναζήτηση.

Οπότε:

- $D(i) = \max\{D(i \mp 1), p_i + D(j)\}$, με $D(1) = p_1$ ή $D(n) = p_n$, αντίστοιχα

Ο αλγόριθμος λύνει $O(n)$ υποπροβλήματα, και για καθένα αναζητείται ο δείκτης j σε χρόνο $O(\log n)$, συνεπώς ο αλγόριθμος έχει πολυπλοκότητα $O(n \log n)$.

Παράδειγμα:

- $m = [5, 10, 20, 25, 40, 50]$
- $p = [10, 30, 20, 50, 60, 40]$
- $k = 15$

$$D(1) = p(1) = 10$$

$$\mathbf{D(2)} = \max\{ D(1), \mathbf{p(2)} \} = \max\{ 10, 30 \} = 30, \text{ δεν υπάρχει κατάλληλο } j \text{ πριν}$$

$$D(3) = \max\{ D(2), p(3) + D(1) \} = \max\{ 30, 20+10 \} = 30$$

$$\mathbf{D(4)} = \max\{ D(3), \mathbf{p(4) + D(2)} \} = \max\{ 30, 50+30 \} = 80$$

$$\mathbf{D(5)} = \max\{ D(4), \mathbf{p(5) + D(4)} \} = \max\{ 80, 60+80 \} = 140$$

$$D(6) = \max\{ \mathbf{D(5)}, p(6) + D(4) \} = \max\{ 140, 40+80 \} = \mathbf{140}$$

ή

$$D(6) = p(6) = 40$$

$$D(5) = \max\{ D(6), \mathbf{p(5)} \} = \max\{ 40, 60 \} = 60, \text{ δεν υπάρχει κατάλληλο } j \text{ πριν}$$

$$\mathbf{D(4)} = \max\{ D(5), \mathbf{p(4) + D(5)} \} = \max\{ 60, 50+60 \} = 110$$

$$D(3) = \max\{ D(4), p(3) + D(5) \} = \max\{ 110, 20+60 \} = 110$$

$$D(2) = \max\{ D(3), \mathbf{p(2) + D(4)} \} = \max\{ 20, 30+110 \} = 140$$

$$D(1) = \max\{ \mathbf{D(2)}, p(1) + D(3) \} = \max\{ 140, 10+110 \} = \mathbf{140}$$

Άρα, το μέγιστο κέρδος είναι 140, και προκύπτει από το άνοιγμα εστιατορίων στις θέσεις: 2,4,5.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ...



Πηγές Φ9:

Σημειώσεις / διαλέξεις μαθήματος, προτεινόμενα βιβλία, υλικό μαθήματος προηγούμενων ετών,
SMA5503, Michael Sambol